

$$u = g(x + at).$$

Ambas soluciones representan movimientos ondulatorios que se propagan con la velocidad a a lo largo del eje x ; la primera representa una onda que viaja en la dirección x positiva, la segunda, una onda que viaja en la dirección x negativa. Supóngase que $u = f(x - at)$ tiene el valor $u(x_1, t_1)$ en cualquier punto x_1 , en el instante t_1 ; entonces u tiene el mismo valor, en el instante t , en el punto $x = x_1 - a(t - t_1)$, porque $x - at = x_1 - at_1$, de modo que $f(x - at) = f(x_1 - at_1)$. De la misma manera puede verse que la función $g(x + at)$ representa una onda que viaja en la dirección x negativa, con velocidad a .

Ahora se resolverá el siguiente *problema con valores iniciales* para esta ecuación de onda. De entre todas las soluciones posibles de la ecuación diferencial se desea seleccionar aquéllas para las cuales el *estado inicial* (en $t = 0$) está dado por dos funciones prescritas: $u(x, 0) = \phi(x)$ y $u_t(x, 0) = \psi(x)$. Para resolver este problema, simplemente se escribe

$$(42b) \quad u = f(x - at) + g(x + at)$$

y se determinan las funciones f y g a partir de las dos ecuaciones

$$\begin{aligned} \phi(x) &= f(x) + g(x), \\ \frac{1}{a} \psi(x) &= -f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

La segunda ecuación da

$$c + \frac{1}{a} \int_0^x \psi(\tau) d\tau = -f(x) + g(x),$$

donde c es una constante arbitraria de integración. De esto fácilmente se obtiene la solución requerida en la forma

$$(42c) \quad u(x, t) = \frac{\phi(x + at) + \phi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\tau) d\tau.$$

Ahora el lector debe probar por cuenta propia, introduciendo las nuevas variables independientes $\xi = x - at$, $\eta = x + at$ en lugar de x y t que no existen otras soluciones de la ecuación diferencial más que las dadas.

b. La ecuación de onda en el espacio tridimensional

En el espacio de tres dimensiones, la función de onda u depende de cuatro variables independientes, a saber, las tres coordenadas espaciales x , y , z y el tiempo t . Entonces la ecuación de onda es

$$(43a) \quad u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = \frac{1}{a^2} u_{tt},$$

o, más brevemente,

$$(43b) \quad \Delta u = \frac{1}{a^2} u_{tt}.$$

Aquí, una vez más, fácilmente se encuentran las soluciones que representan la propagación de una onda plana en el sentido físico. A saber, cualquier función, $f(\xi)$, que sea continuamente diferenciable por dos veces proporciona una solución de la ecuación diferencial, si se hace que ξ sea una expresión lineal de la forma

$$\xi = \alpha x + \beta y + \gamma z \pm at,$$

cuyos coeficientes satisfacen la relación

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

Porque, ya que

$$\Delta u = (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) f''(\xi) = f''(\xi)$$

y

$$u_{tt} = a^2 f''(\xi),$$

se ve que $u = f(\alpha x + \beta y + \gamma z \pm at)$ realmente es una solución de la ecuación (43b).

Si q es la distancia del punto (x, y, z) al plano $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$, por geometría analítica se sabe (ver la p. 169) que

$$q = \alpha x + \beta y + \gamma z.$$

De aquí que, en primer lugar, de la expresión

$$u = f(q \pm at)$$

se ve que en todos los puntos de un plano que está a una distancia q del plano $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ y es paralelo a este último, la propiedad que está siendo propagada (representada por u) tiene el mismo valor en un momento dado. La propiedad se propaga en el espacio de manera tal que los planos paralelos a $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ son siempre superficies en las que la propiedad es constante; la velocidad de propagación es a en la dirección perpendicular a los planos. En física teórica, un fenómeno que se propaga de esta manera se conoce como *onda plana*.

Un caso de particular importancia es aquél en el que la propiedad varía periódicamente con el tiempo. Si la frecuencia de la vibración es ω , un fenómeno de este tipo puede representarse por medio de

$$u = \exp[ik(\alpha x + \beta y + \gamma z + at)] = \exp[ik(\alpha x + \beta y + \gamma z)] \exp(i\omega t),$$

donde $k/2\pi$ es el recíproco de la longitud de onda λ : $k = 2\pi/\lambda = \omega/a$.

La ecuación de onda con cuatro variables independientes tiene otras soluciones, que representan *ondas esféricas* propagándose desde un punto dado, digamos, el origen. Una onda esférica se define diciendo que la propiedad es la misma, en un instante dado, en todo punto de una esfera con centro en el origen, es decir, que u tiene el mismo valor en todos los puntos de la esfera. Para encontrar soluciones que satisfagan esta condición, se transforma Δu a las coordenadas polares (r, θ, ϕ), y, a continuación, se supone que u sólo depende de r y t pero no de θ ni de ϕ . Si, como consecuencia, las derivadas de u con respecto a θ y a ϕ se igualan a cero (ver la p. 610), la ecuación diferencial (43b) queda

$$u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = \frac{1}{a^2} u_{tt}$$

o bien,

$$(ru)_{rr} = \frac{1}{a^2} (ru)_{tt}.$$

Por el momento se reemplaza ru por w y se observa que w es una solución de la ecuación

$$w_{rr} = \frac{1}{a^2} w_{tt},$$

la cual ya se ha estudiado; de donde, w debe ser expresable en la forma

$$w = f(r - at) + g(r + at).$$

Consecuentemente,

$$(43c) \quad u = \frac{1}{r} [f(r - at) + g(r + at)].$$

El lector debe ahora verificar directamente por su cuenta que una función de este tipo realmente es una solución de la ecuación diferencial (43b).

Físicamente, la función $u = f(r - at)/r$ representa una onda que se propaga con velocidad a desde un centro hacia el espacio.

c. Las ecuaciones de Maxwell en el espacio libre

Como un último ejemplo se discutirá el sistema de ecuaciones conocidas como *ecuaciones de Maxwell*, que constituyen el fundamento de la electrodinámica. Sin embargo, no se intentará considerar las ecuaciones desde el punto de vista físico, sino simplemente se les usará para ilustrar los diversos conceptos matemáticos desarrollados anteriormente.

El "estado" electromagnético en el espacio libre queda determinado por medio de dos vectores dados como funciones de la posición y del tiempo: un vector eléctrico, $\mathbf{E}$, con componentes E_1 , E_2 , E_3 y un vector magnético, $\mathbf{H}$, con componentes H_1 , H_2 , H_3 . Estos vectores satisfacen las ecuaciones de Maxwell:

$$(44a) \quad \text{rot } \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0,$$

$$(44b) \quad \text{rot } \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0,$$

donde c es la velocidad de la luz en el espacio libre. Expresadas en términos de las componentes de los vectores, las ecuaciones son:

$$\frac{\partial E_3}{\partial y} - \frac{\partial E_2}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial H_1}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial E_1}{\partial z} - \frac{\partial E_3}{\partial x} + \frac{1}{c} \frac{\partial H_2}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial E_2}{\partial x} - \frac{\partial E_1}{\partial y} + \frac{1}{c} \frac{\partial H_3}{\partial t} = 0,$$

y

$$\frac{\partial H_3}{\partial y} - \frac{\partial H_2}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial E_1}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial H_1}{\partial z} - \frac{\partial H_3}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial E_2}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial H_2}{\partial x} - \frac{\partial H_1}{\partial y} - \frac{1}{c} \frac{\partial E_3}{\partial t} = 0,$$

Así se tiene un sistema de seis ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, es decir, de ecuaciones que contienen las primeras derivadas parciales de las componentes con respecto a las coordenadas espaciales y al tiempo.

Ahora se deducirán algunas consecuencias características de las ecuaciones de Maxwell. Si se forma la *divergencia* de ambas ecuaciones y se recuerda que $\text{div rot } \mathbf{A} = 0$ (ver la p. 211) y que la derivación con respecto al tiempo y la operación de divergencia son intercambiables, de (44a, b) se obtiene

$$(45a) \quad \text{div } \mathbf{E} = \text{constante},$$

$$(45b) \quad \text{div } \mathbf{H} = \text{constante};$$

esto es, las dos divergencias son independientes del tiempo. En particular, si inicialmente $\text{div } \mathbf{E}$ y $\text{div } \mathbf{H}$ son cero, siguen siendo cero todo el tiempo.

Considérese ahora cualquier superficie S que se encuentre en el campo y tómense las integrales de volumen

$$\iiint \text{div } \mathbf{E} \, d\tau$$

y

$$\iiint \text{div } \mathbf{H} \, d\tau$$

en todo el volumen encerrado por ella. Si se aplica el teorema de Gauss (p. 667) a estas integrales, se transforman en integrales de las componentes normales E_n, H_n sobre la superficie S . Es decir, las ecuaciones

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0$$

dan

$$\iint_S E_n d\sigma = 0, \quad \iint_S H_n d\sigma = 0.$$

En la teoría de la electricidad, las integrales de superficie

$$\iint_S E_n d\sigma \quad \text{o} \quad \iint_S H_n d\sigma$$

se conocen como *los flujos eléctrico o magnético* a través de la superficie S ; en consecuencia, el resultado puede enunciarse como sigue:

Los flujos eléctrico y magnético a través de una superficie cerrada, sujetos a condiciones iniciales que anulan $\operatorname{div} \mathbf{E}$ y $\operatorname{div} \mathbf{H}$, son cero.

Se obtiene algo más a partir de las ecuaciones de Maxwell si se considera una porción de la superficie S limitada por la curva Γ , como sigue:

Si se denotan las componentes de un vector normal a la superficie S mediante el subíndice n , de las ecuaciones de Maxwell (44a, b) inmediatamente se deduce que

$$(\operatorname{rot} \mathbf{E})_n = -\frac{1}{c} \frac{\partial H_n}{\partial t}.$$

$$(\operatorname{rot} \mathbf{H})_n = +\frac{1}{c} \frac{\partial E_n}{\partial t}.$$

Si se integran estas ecuaciones sobre la superficie con elemento de superficie $d\sigma$, pueden transformarse los primeros miembros en integrales de línea tomadas a lo largo de la frontera Γ , mediante el teorema de Stokes (ver la p. 678). Haciéndolo así y tomando la derivación con respecto a t fuera del signo integral, se obtienen las ecuaciones.

$$\int_{\Gamma} E_s ds = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_S H_n d\sigma,$$

$$\int_{\Gamma} H_s ds = +\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_S E_n d\sigma,$$

donde los símbolos E_s y H_s bajo los signos integrales de la izquierda son las *componentes tangenciales* de los vectores eléctrico y magnético en la dirección del arco creciente, y el sentido de recorrido de la curva Γ junto con la dirección del vector normal $\mathbf{n}$ define un tornillo “derecho”.

Los hechos representados por estas ecuaciones pueden expresarse en palabras como sigue:

La integral de línea de la fuerza eléctrica o magnética alrededor de un elemento de superficie es proporcional a la rapidez de cambio del flujo eléctrico o magnético a través del elemento de superficie, siendo la constante de proporcionalidad $-1/c$ ó $+1/c$.

Por último, se establecerá la relación entre las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda. De hecho se encuentra que cada uno de los vectores $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$, es decir, cada una de las componentes de los vectores, satisface la ecuación de onda

$$\Delta u = \frac{1}{c^2} u_{tt}.$$

Para demostrarlo elimínese, por ejemplo el vector $\mathbf{H}$ de las dos ecuaciones, derivando la segunda ecuación con respecto al tiempo y substituyendo $\partial \mathbf{H} / \partial t$ por lo que se obtenga de la primera ecuación.

Entonces se concluye que

$$c \operatorname{rot} (\operatorname{rot} \mathbf{E}) + \frac{1}{c} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

Si ahora se aplica la relación vectorial ¹

$$(46) \quad \operatorname{rot} (\operatorname{rot} \mathbf{A}) = -\Delta \mathbf{A} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{A}),$$

y se recuerda que

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0,$$

¹ Esta relación vectorial se deduce inmediatamente de su expresión en términos de las coordenadas.

inmediatamente se obtiene

$$(47a) \quad \Delta \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

De la misma manera puede demostrarse que el vector $\mathbf{H}$ satisface la misma ecuación:

$$(47b) \quad \Delta \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}.$$

Ejercicios 6.8

1. Integrar las siguientes ecuaciones diferenciales parciales:

(a) $u_{xy} = 0$

(b) $u_{xyz} = 0$

(c) $u_{xy} = a(x, y)$.

2. Encontrar una solución de la ecuación

$$u_{xy} = u,$$

para la cual $u(x, 0) = u(0, y) = 1$, en la forma de una serie de potencias.

3. Encontrar la ecuación diferencial parcial que es satisfecha por la familia biparamétrica de esferas

$$z^2 = 1 - (x - a)^2 - (y - b)^2.$$

4. Probar que si

$$z = u(x, y, a, b)$$

es una solución que depende de los dos parámetros a , b , de la ecuación diferencial de primer orden

$$F(x, y, z, z_x, z_y) = 0,$$

entonces la envolvente de toda familia uniparamétrica de soluciones que se elijan de entre las $z = u(x, y, a, b)$ es, a su vez, una solución.

5. (a) Encontrar soluciones particulares de la ecuación

$$u_x^2 + u_y^2 = 1$$

de la forma $u = f(x) + g(y)$.

(b) Encontrar soluciones particulares de la ecuación

$$u_x u_y = 1$$

de las formas $u = f(x) + g(y)$ y $u = f(x) g(y)$.

(c) Usar el resultado del Ejercicio 4 para obtener otras soluciones de la ecuación dada en la parte (b), poniendo $b = ka$ en

$$u = ax + \frac{1}{a}y + b,$$

donde k es una constante.

6. Resolver la ecuación

$$u_{xx} + 5u_{xy} + 6u_{yy} = e^{x+y},$$

reduciéndola a una de la forma de la del Ejercicio 1 (c).

7. Probar que si K es una función homogénea de x, y, z la ecuación

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(K \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K \frac{\partial u}{\partial z} \right) = 0$$

tiene una solución que es una potencia de $(x^2 + y^2 + z^2)$.

8. Determinar las soluciones de la ecuación

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

que también sean soluciones de

$$\left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)^2 = a^2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2.$$

9. (a) Obtener soluciones particulares de la ecuación de onda

$$u_{xx} = \frac{1}{c^2} u_{tt},$$

en la forma $u(x, t) = \phi(x)\psi(t)$ que satisfagan las condiciones de frontera

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0.$$

- (b) Expresar la solución de la parte (a) en la forma $f(x + ct) + g(x - ct)$.

- (c) *Problema de la cuerda punteada*: desarrollando $f(x)$ sobre el intervalo $[0, \pi]$ en una serie de Fourier exclusivamente de senos que define $f(-x) = -f(x)$ para $0 \leq x \leq \pi$, encontrar una solución del tipo antes mencionado que satisfaga las condiciones iniciales, para $0 \leq x \leq \pi$,

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$u_t(x, 0) = 0,$$

donde

$$(i) \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ \pi - x, & \pi/2 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$(ii) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \sin nx.$$

10. Denotemos por $u(x, t)$ una solución de la ecuación de onda

$$u_{xx} = \frac{1}{a^2} u_{tt} \quad (a > 0),$$

812 Introducción al cálculo y al análisis matemático

que sea continuamente diferenciable por dos veces.

Sea $\phi(t)$ una función dada, continuamente diferenciable por dos veces, tal que

$$\phi(0) = \phi'(0) = \phi''(0) = 0.$$

Encontrar la solución u para $x \geq 0$ y $t \geq 0$ determinada por las condiciones de frontera

$$u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \quad (x \geq 0),$$

$$u(0, t) = \phi(t) \quad (t \geq 0).$$

Cálculo de variaciones

7.1 Funciones y sus extremos

En la teoría de los máximos y mínimos ordinarios de una función diferenciable, $f(x_1, \dots, x_n)$, de n variables independientes, la condición necesaria (pp. 377-378) para que se presente un valor extremo en un punto del dominio de f es

$$(1) \quad df = 0 \quad \text{o} \quad \text{grad } f = 0 \quad \text{o} \quad f_{x_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Estas ecuaciones expresan el *carácter estacionario* de la función f en el punto en cuestión. El que estos puntos estacionarios sean en realidad puntos máximos o mínimos sólo puede decidirse después de una investigación adicional. En contraste con las ecuaciones (1), las condiciones suficientes para la existencia de extremos toman la forma de *desigualdades* (ver la p. 402).

El *cálculo de variaciones* está igualmente relacionado con el problema de los valores extremos (*valores respectivamente estacionarios*) pero en una situación completamente nueva. Ahora las funciones cuyos extremos se buscan ya no dependen de una variable independiente o de un número finito de variables independientes dentro de una cierta región, sino que son los llamados *funcionales* o funciones de funciones. Específicamente, para determinarlos deben conocerse una o más funciones o curvas (o superficies, como puede ser el caso), las llamadas *funciones argumento*.

El interés por problemas de este tipo surgió en 1696 por el enunciado de John Bernoulli del *problema de la braquistócrona*.

En un plano vertical x, y se une un punto $A = (x_0, y_0)$ a un punto $B = (x_1, y_1)$, donde $x_1 > x_0, y_1 > y_0$, por medio de una curva

suave, $y = u(x)$, de tal manera que el tiempo necesario para que una partícula se deslice sin rozamiento desde A hasta B a lo largo de la curva, bajo la acción de la gravedad (la cual se considera que actúa en la dirección del eje y positivo), sea lo más corto posible.

La expresión matemática del problema se basa en la hipótesis física de que a lo largo de tal curva, $y = \phi(x)$ la velocidad ds/dt (siendo s la longitud de arco de la curva) es proporcional a $\sqrt{2g(y - y_0)}$, la raíz cuadrada de la altura de caída. Por lo tanto, el tiempo de caída de la partícula está dado por

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{dt}{ds} \frac{ds}{dx} dx = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y - y_0}} dx$$

(ver el Volumen I, p. 408). Si se elimina el factor irrelevante $\sqrt{2g}$ y se toma $y_0 = 0$ (lo cual puede hacerse sin pérdida de generalidad), se obtiene el problema siguiente: entre todas las funciones continuamente diferenciables $y = \phi(x_0)$, $y \geq 0$, para las cuales $\phi(x_0) = 0$, $\phi(x_1) = y_1$, encontrar aquélla para la cual la integral

$$(2a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{y}} dx$$

tiene el menor valor posible.

En la p. 827 se obtendrá el resultado —muy sorprendente para los contemporáneos de Bernoulli— de que la curva $y = \phi(x)$ debe ser una *cicloide*. Aquí se desea hacer resaltar el hecho de que el problema de Bernoulli y los problemas elementales de máximos y mínimos son completamente diferentes. La expresión $I\{\phi\}$ depende del curso completo de la función ϕ . Dado que I no puede ser descrita por los valores de un número finito de variables independientes, es una función de tipo nuevo. Su carácter de “función de una función $\phi(x)$ ” se indica por medio de corchetes.

El siguiente es otro problema de naturaleza semejante: se deben unir dos puntos, $A = (x_0, y_0)$ y $B = (x_1, y_1)$, donde $x_1 > x_0$, $y_0 > 0$, $y_1 > 0$, por medio de una curva $y = u(x)$ que se encuentre por encima del eje x , de manera tal que el área de la superficie de revolución que se forma cuando se hace girar la curva alrededor del eje x sea *lo más pequeña posible*.

Usando la expresión dada en la p. 487 para el área de una superficie de revolución y eliminando el factor irrelevante 2π , se tiene el siguiente enunciado matemático del problema: entre todas las fun-

ciones continuamente diferenciables $y = \phi(x)$ para las cuales $\phi(x_0) = y_0$, $\phi(x_1) = y_1$, $\phi(x) > 0$, encontrar aquélla para la cual la integral

$$(2b) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} y \sqrt{1 + y'^2} dx \quad [y = \phi(x)]$$

tiene el menor valor posible. Se encontrará que la solución es una *catenaria*.

El elemental problema geométrico de encontrar la curva más corta que une dos puntos, A y B , en el plano pertenece a la misma categoría. Analíticamente, el problema es encontrar dos funciones, $x(t)$, $y(t)$, de un parámetro t en un intervalo $t_0 \leq t \leq t_1$, para las cuales se prescriben los valores $x(t_0) = x_0$, $x(t_1) = x_1$ y $y(t_0) = y_0$, $y(t_1) = y_1$ y la integral

$$(2c) \quad \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt \quad \left(\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \dot{y} = \frac{dy}{dt} \right)$$

tiene el menor valor posible. Por supuesto, la solución es una recta.

Menos trivial es la solución del problema correspondiente de encontrar las *geodésicas sobre una superficie dada* $G(x, y, z) = 0$, es decir, de unir dos puntos sobre la superficie, con coordenadas (x_0, y_0, z_0) y (x_1, y_1, z_1) , por medio de la curva más corta posible que se encuentre sobre la superficie. En lenguaje analítico se tiene el problema siguiente: entre todas las triadas de funciones $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ del parámetro t , que hacen de la ecuación

$$(3a) \quad G(x, y, z) = 0$$

una identidad en t y para las cuales $x(t_0) = x_0$, $y(t_0) = y_0$, $z(t_0) = z_0$ y $x(t_1) = x_1$, $y(t_1) = y_1$, $z(t_1) = z_1$, encontrar aquéllas para las cuales la integral

$$(3b) \quad \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

tiene el menor valor posible.

El *problema isoperimétrico* de encontrar una curva cerrada de longitud dada que encierre la mayor área posible, ya discutido en la p. 420, también pertenece a la misma categoría. Anteriormente se ha probado que la solución es un círculo.¹

¹La demostración dada aquí sólo se aplica a las curvas convexas; sin embargo, la observación siguiente nos permite extender inmediatamente el resultado a cualquier curva: considérese el *mínimo conjunto convexo* de la curva C (es decir, el menor conjunto convexo que encierre a C). Su frontera, K , consiste de arcos convexas de C y porciones rectilíneas de tangentes a C que tocan a ésta en dos puntos y forman un puente sobre las partes cóncavas de C mediante rectas. Resulta evidente que el área

El planteamiento general del tipo de problema encontrado aquí es como sigue: se da una función $F(x, \phi, \phi')$ de tres argumentos que, en la región de los argumentos considerada, es continua y tiene derivadas continuas de primero y segundo órdenes. Si en esta función F se reemplaza ϕ por una función $y = \phi(x)$ y ϕ' por la derivada $y' = \phi'(x)$, F se convierte en una función de x , y una integral de la forma

$$(4) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$$

se vuelve un número definido que depende de la función $y = \phi(x)$; es decir, es un "funcional evaluado para la función $\phi(x)$."

El problema fundamental del cálculo de variaciones es el siguiente:

Entre todas las funciones que están definidas, son continuas y poseen primera y segunda derivadas continuas en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$ y para las cuales se prescriben los valores en la frontera $y_0 = \phi(x_0)$ y $y_1 = \phi(x_1)$, encontrar aquélla para la cual el funcional $I\{\phi\}$ tiene el menor valor posible (o el mayor valor posible).

Al dicutir este problema, un punto esencial es la naturaleza de las condiciones de admisibilidad impuestas sobre las funciones $\phi(x)$. Formar el valor $I\{\phi\}$ simplemente requiere que cuando se sustituye $\phi(x)$, F será una función seccionalmente continua de x y esto queda asegurado si la derivada $\phi'(x)$ es seccionalmente continua. Pero incluso se han hecho más rigurosas las condiciones de admisión al requerir que las primeras derivadas, e incluso las segundas derivadas, de las funciones $\phi(x)$ sean continuas. Por supuesto, como consecuencia se restringe el campo en el que debe buscarse el máximo o el mínimo. Sin embargo, se encontrará que, de hecho, esta restricción no afecta a la solución, es decir, que la función que es más favorable cuando se cuenta con un campo más amplio siempre se encontrará en el campo más restringido de funciones con primeras y segundas derivadas continuas.

de K es mayor que la de C , siempre que C no sea convexa y, por otra parte, que el perímetro de K es menor que el de C . Si ahora se hace que K se extienda uniformemente de modo que siempre conserve la misma forma, hasta que la curva resultante K' tenga el perímetro prescrito, K' será una curva del mismo perímetro que C pero que encierra un área mayor. De aquí que, en el problema isoperimétrico, desde el principio nos podemos restringir a curvas *convexas*, para obtener el área máxima.

Problemas de este tipo se presentan con bastante frecuencia en la geometría y la física. Aquí sólo se menciona un ejemplo: el principio fundamental de la óptica geométrica. Considérese un rayo de luz en el plano x, y y supóngase que la velocidad de la luz es una función dada, $v(x, y, y')$, del punto (x, y) y de la dirección y' [siendo $y = \phi(x)$ la ecuación de la trayectoria de la luz y $y' = \phi'(x)$ la derivada correspondiente]. Entonces *el principio de Fermat del tiempo mínimo* afirma:

La trayectoria real de un rayo de luz entre dos puntos dados A, B es tal que el tiempo que tarda la luz en recorrerla es menor que el tiempo que tardaría en recorrer cualquier otra trayectoria desde A hasta B .

En otras palabras, si t es el tiempo y s la longitud de arco de cualquier curva $y = \phi(x)$ que una los puntos A y B , el tiempo que tardaría la luz en recorrer la porción de curva entre A y B está dado por la integral

$$(5) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} \frac{dt}{ds} \frac{ds}{dx} dx = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v(x, y, y')} dx.$$

La trayectoria real de la luz queda determinada por la función $y = \phi(x)$ para la cual esta integral tiene el menor valor posible.

Se ve que el problema óptico de encontrar el rayo de luz es un caso especial del problema general enunciado en el párrafo anterior, correspondiente a

$$F = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v}.$$

En la mayor parte de los casos ópticos, la velocidad de la luz, v , es independiente de la dirección y es simplemente una función de posición, $v(x, y)$.

7.2 Condiciones necesarias para la existencia de valores extremos de un funcional

a. Anulación de la primera variación

El propósito es encontrar las condiciones necesarias para que una función $y = \phi(x)$ pueda proporcionar un máximo o un mínimo, o

bien, usando un término general, un valor extremo, de la integral $I\{\phi\}$ definida por (4). Se procede siguiendo un método bastante análogo al usado en el problema elemental de encontrar los valores extremos de una función de una o más variables. Se supone que $y = \phi = u(x)$ es la solución. Entonces se tiene que expresar el hecho de que (para la existencia de un mínimo) I debe *crecer* cuando se reemplaza u por otra función admisible, ϕ . Además, como simplemente estamos interesados en obtener las condiciones necesarias, podemos restringirnos a la consideración de cualquier clase especial de funciones ϕ que estén próximas a u , es decir, funciones para las que el valor absoluto de la diferencia $\phi - u$ permanezca entre cotas prescritas.

Se piensa en la función u como un miembro de una familia uniparamétrica, con parámetro ε , construida como sigue: se toma cualquier función $\eta(x)$ que se anule sobre la frontera del intervalo—es decir, para la cual $\eta(x_0) = 0$, $\eta(x_1) = 0$ —y que tenga primera y segunda derivadas continuas en todo punto del intervalo cerrado. Entonces se forma la familia de funciones

$$\phi(x, \varepsilon) = u(x) + \varepsilon\eta(x).$$

La expresión $\varepsilon\eta(x) = \delta u$ se llama *variación de la función u* [puesto que $[\eta(x) = \partial\phi/\partial\varepsilon]$, el símbolo δ denota la diferencial que se obtiene cuando se considera a ε como la variable independiente y a x como un parámetro.]. Entonces, si se consideran fijas tanto a la función u como a la función, el valor del funcional

$$I\{u + \varepsilon\eta\} = G(\varepsilon) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon\eta, u' + \varepsilon\eta') dx$$

se convierte en una función de ε ; y el postulado de que u dará un mínimo de $I\{\phi\}$ implica que la función de arriba poseerá un mínimo para $\varepsilon = 0$, de modo que como condiciones necesarias se tienen la ecuación

$$(6a) \qquad G'(0) = 0$$

y la desigualdad

$$(6b) \qquad G''(0) \geq 0.$$

Las condiciones necesarias correspondientes para la existencia de un máximo son la misma ecuación $G'(0) = 0$ y la desigualdad invertida $G''(0) \leq 0$. La condición $G'(0) = 0$ debe ser satisfecha por toda

función η que satisfaga las condiciones anteriores pero que, por otra parte, es arbitraria.

Haciendo a un lado la cuestión de discriminar entre los máximos y los mínimos, se dice que si una función u satisface la ecuación $G'(0) = 0$, para todas las funciones η , la integral I es *estacionaria* para $\phi = u$. Si, como antes, se usa el símbolo δ para denotar la diferenciación con respecto a ε , también se dice que la ecuación

$$\delta I = \varepsilon G'(0) = 0,$$

cuando es satisfecha por una función $\phi = u$ y η , arbitraria, expresa el carácter estacionario de I . La expresión

$$(6c) \quad \varepsilon G'(0) = \varepsilon \left\{ \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon\eta, u' + \varepsilon\eta') dx \right\}_{\varepsilon=0}$$

se llama *variación* o, más precisamente, *primera variación*,¹ de la integral. Por lo tanto, *el carácter estacionario de una integral y la anulación de la primera variación* significan exactamente lo mismo.

El carácter estacionario es *necesario* para la existencia de máximos o mínimos, pero, como en el caso de los máximos o mínimos ordinarios, no es una condición *suficiente* para que se presente cualquiera de estas posibilidades. Aquí no se tratará el problema de la suficiencia; en lo que sigue nos restringiremos al problema del carácter estacionario.

El objetivo principal es transformar la condición $G'(0) = 0$, para el carácter estacionario de la integral, de manera tal que se convierta en una condición sólo para u y ya no contenga a la función arbitraria η .

Ejercicios 7.2a

1. En relación con el problema de la braquistócrona (ver las pp. 813-814), calcular el tiempo de caída cuando los puntos A y B están unidos mediante una recta.
2. Supóngase que la velocidad de una partícula con coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , que se mueve en el espacio tridimensional, es $v = 1/f(r)$. ¿Qué tiempo tarda la partícula en describir la porción de una curva dada por un parámetro σ [siendo $r(\sigma), \theta(\sigma), \phi(\sigma)$] las coordenadas de un punto de la curva, entre los puntos A y B ?

¹De aquí proviene el uso del término *cálculo de variaciones*, con lo que se quiere indicar que, en este tema, se desea considerar el comportamiento de funciones de una función cuando se hace variar a esta función independiente, o *función argumento*, alterando un parámetro ε .

b. Deducción de la ecuación diferencial de Euler

El criterio fundamental del cálculo de variaciones lo constituye el teorema siguiente:

La condición necesaria y suficiente para que la integral

$$(7a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi, \phi') dx$$

sea estacionaria cuando $\phi = u$, es que u sea una función admisible que satisfaga la ecuación diferencial de Euler

$$(7b) \quad L[u] = F_u - \frac{d}{dx} F_{u'} = 0,$$

o, detalladamente,

$$(7c) \quad F_{u'u'}u'' + F_{uu'}u' + F_{xu'} - F_u = 0.$$

Para probarlo, nótese que puede derivarse la expresión

$$G(\varepsilon) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon\eta, u' + \varepsilon\eta') dx$$

con respecto a ε , bajo el signo integral (ver la p. 103), siempre que la derivación proporcione una función de x que sea continua o, al menos, seccionalmente continua. En este caso, poniendo $u + \varepsilon\eta = y$ y derivando se obtiene bajo el signo integral la expresión $\eta F_y + \eta' F_{y'}$, la cual, debido a las hipótesis establecidas acerca de f , u y η , satisface las condiciones que se acaban de enunciar. Así, inmediatamente se obtiene

$$(7d) \quad G'(0) = \int_{x_0}^{x_1} [\eta F_u(x, u, u') + \eta' F_{u'}(x, u, u')] dx.$$

Para propósitos posteriores, nótese que al deducir esta ecuación nada se ha aplicado más allá de la continuidad de las funciones u y η y la continuidad seccional de sus primeras derivadas. En esta ecuación aparece la función arbitraria bajo el signo integral en una forma doble, a saber, como η y como η' . Sin embargo, de inmediato se puede eliminar η' , integrando por partes; se tiene así

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta' F_{u'} dx = \eta F_{u'} \Big|_{x_0}^{x_1} - \int_{x_0}^{x_1} \eta \left(\frac{d}{dx} F_{u'} \right) dx = - \int_{x_0}^{x_1} \eta \left(\frac{d}{dx} F_{u'} \right) dx,$$

porque, por hipótesis, $\eta(x_0)$ y $\eta(x_1)$ se anulan. En esta integración por partes se tiene que suponer que la expresión $(d/dx)F_u'$ está definida y es integrable, pero evidentemente éste es el caso, ya que se supuso la continuidad de las segundas derivadas de F . De aquí que, si se escribe

$$(7e) \quad L[u] = F_u - \frac{d}{dx} F_u'$$

por brevedad, se tiene la ecuación

$$(7f) \quad \int_{x_0}^{x_1} \eta L[u] dx = 0.$$

Esta ecuación debe ser satisfecha por toda función η que satisfaga las condiciones establecidas pero que, por otra parte, sea arbitraria. De esto se concluye que

$$(7g) \quad L[u] = 0,$$

en virtud de lo siguiente:

LEMA I. Si una función $C(x)$, continua en el intervalo bajo consideración, satisface la relación

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta(x) C(x) dx = 0$$

para una función arbitraria $\eta(x)$ tal que $\eta(x_0) = \eta(x_1) = 0$ y $\eta''(x)$ es continua, entonces $C(x) = 0$ para todo valor de x en el intervalo. (La demostración de este lema se pospondrá hasta la p. 823.)

Podría, no obstante, obtenerse la condición (7g) en una forma diferente,¹ eliminando el término en η en la ecuación

$$\int_{x_0}^{x_1} (\eta F_u + \eta' F_u') dx = 0$$

mediante integración por partes; porque, si se escribe $F_u' = A$, $F_u = b = B'$, por brevedad, y se recuerda la condición en la frontera para η , integrando por partes se obtiene

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta F_u dx = \int_{x_0}^{x_1} \eta B' dx = - \int_{x_0}^{x_1} \eta' B dx.$$

¹El primer método es de Lagrange y el segundo de P. Du Bois Reymond.

Si se pone $\zeta = \eta'$, se tiene, en analogía a (7f), la condición

$$(7h) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(A - B) dx = 0.$$

Al deducir esta fórmula no es necesario establecer hipótesis alguna acerca de las segundas derivadas de η y u . Por el contrario, basta con suponer que ϕ (o u y η) son continuas y tienen primeras derivadas seccionalmente continuas. Ahora bien, es cierto que la ecuación (7h) no debe cumplirse para cualquier función arbitraria (seccionalmente continua), ζ , sino sólo para aquellas funciones ζ que sean derivadas de una función $\eta(x)$ que satisfaga las condiciones establecidas en los puntos extremos. Sin embargo, si $\zeta(x)$ es cualquier función seccionalmente continua dada que satisface la relación

$$(7i) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(x) dx = 0,$$

puede ponerse

$$\eta = \int_{x_0}^x \zeta(t) dt;$$

entonces se ha construido una η , admisible, porque $\eta' = \zeta$ y $\eta(x_0) = \eta(x_1) = 0$. Así se obtiene el resultado siguiente:

Una condición necesaria para que la integral sea estacionaria es

$$(7j) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(A - B) dx = 0,$$

donde ζ es una función arbitraria seccionalmente continua que simplemente satisface (7i).

Ahora se requiere la ayuda del siguiente:

LEMA II. *Si la función seccionalmente continua $S(x)$ satisface la condición*

$$(8a) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta S dx = 0,$$

para todas las funciones $\zeta(x)$ que sean seccionalmente continuas en el intervalo y para las cuales

$$(8b) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta dx = 0,$$

entonces $S(x)$ es una constante c .

Este lema también se probará posteriormente en la p. 823. Si, por el momento, se supone cierto, de (7h)—sustituyendo las expresiones anteriores para A y B — se deduce que

$$\int_{x_0}^x F_u dx + c = F_{u'}.$$

Puesto que F_u es seccionalmente continua, el primer miembro, considerado como una integral indefinida, *se puede derivar* con respecto a x y tiene a F_u como su derivada; en consecuencia, se cumple lo mismo para el segundo miembro. Por lo tanto, existe la expresión $(d/dx) F_{u'}$ para la solución supuesta, u , y la ecuación

$$(9a) \quad F_u = \frac{d}{dx} F_{u'}$$

se cumple en todos los puntos de continuidad de u' .

Así, la ecuación de Euler sigue siendo la condición necesaria para la existencia de un valor extremo, o la condición para que la integral sea estacionaria, cuando la clase de funciones admisibles $\phi(x)$ se extiende desde el principio, requiriendo únicamente la continuidad seccional de la primera derivada de $\phi(x)$.

La ecuación de Euler es una *ecuación diferencial ordinaria de segundo orden*. Sus soluciones se conocen como *extremales* del problema del mínimo. Para resolver el problema del mínimo debe encontrarse, entre todas las extremales, aquélla que satisfaga las condiciones prescritas en la frontera.

Si se satisface la *condición de Legendre*

$$(9b) \quad F_{u'u'} \neq 0$$

para $\phi = u(x)$, puede llevarse la ecuación diferencial a la forma “regular” $u'' = f(x, u, u')$, donde el segundo miembro es una expresión conocida que involucra a x, u, u' .

c. Demostraciones de los lemas fundamentales

Ahora se probarán los dos lemas que se usaron en la subsección anterior. Para probar el Lema I se supone que en algún punto, digamos $x = \xi$, $C(x)$ es diferente de cero y positiva. Entonces, como $C(x)$ es continua, sin duda puede determinarse un subintervalo de (x_0, x_1) ,

$$(9c) \quad \xi - \alpha \leq x \leq \xi + \alpha,$$

dentro del cual $C(x)$ siga siendo positiva. Elíjase ahora una η , continuamente diferenciable por dos veces, positiva en el interior de este subintervalo y cero en todos los demás puntos, haciendo, digamos, para x en (9c) que

$$\eta(x) = (x - \xi + \alpha)^4 (x - \xi - \alpha)^4 = \{(x - \xi)^2 - \alpha^2\}^4.$$

Evidentemente, esta función η satisface todas las condiciones prescritas; $\eta(x)C(x)$ es positiva en el interior del subintervalo y cero fuera de él. Por lo tanto, la integral

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta C \, dx$$

no puede ser cero.¹ Dado que esto contradice la hipótesis establecida, $C(\xi)$ no puede ser positiva. Por las mismas razones, $C(\xi)$ no puede ser negativa. De aquí que $C(\xi)$ debe anularse para todos los valores de ξ en el interior del intervalo, como se afirmó en el lema.

Para probar el Lema II, obsérvese que la hipótesis (8b) acerca de $\zeta(x)$ inmediatamente conduce a la relación

$$(10) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(x) \{S(x) - c\} \, dx = 0,$$

donde c es una constante arbitraria. Elíjase ahora c de tal manera que $S(x) - c$ sea una función admisible $\zeta(x)$; esto es, determínese c por medio de la ecuación

$$0 = \int_{x_0}^{x_1} \zeta \, dx = \int_{x_0}^{x_1} \{S(x) - c\} \, dx = \int_{x_0}^{x_1} S(x) \, dx - c(x_1 - x_0).$$

Sustituyendo este valor de c en la ecuación (10) y tomando $\zeta = S(x) - c$, inmediatamente se tiene

$$\int_{x_0}^{x_1} \{S(x) - c\}^2 \, dx = 0.$$

Como por hipótesis el integrando es continuo, o al menos seccionalmente continuo, se deduce que

$$S(x) - c = 0$$

es una identidad en x , como se afirmó en el lema.

¹La integral de una función continua no negativa es positiva, excepto cuando el integrando se anula en todos los puntos; esto se deduce inmediatamente de la definición de integral.

d. Solución de la ecuación diferencial de Euler en casos especiales. Ejemplos

Para encontrar las soluciones u del problema del mínimo, debe encontrarse una solución particular de la ecuación diferencial de Euler para el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$, que tome los valores prescritos, y_0 y y_1 , en los puntos extremos. Dado que la integral completa de la ecuación diferencial de Euler de segundo orden contiene dos constantes de integración, es de esperar que pueda determinarse una solución única, haciendo que estas dos constantes se ajusten a las condiciones de frontera; éstas proporcionan dos ecuaciones que las constantes de integración deben satisfacer.

En general, no es posible resolver la ecuación diferencial de Euler explícitamente en términos de funciones elementales o cuadraturas, y tiene uno que contentarse con demostrar que el problema variacional se reduce a un problema de ecuaciones diferenciales. Por otra parte, para casos especiales importantes y, de hecho, para la mayoría de los ejemplos clásicos, la ecuación se puede resolver por medio de cuadraturas.

El primer caso es aquél en el cual F no contiene explícitamente la derivada $y' = \phi'$: $F = F(\phi, x)$. Aquí, la ecuación diferencial de Euler es simplemente $F_u(u, x) = 0$; es decir, ya no es una ecuación diferencial en lo absoluto sino que constituye una definición implícita de la solución $y = u(x)$. Por supuesto, aquí no existe la cuestión de las constantes de integración o la posibilidad de satisfacer condiciones de frontera.

El segundo caso especial importante es aquel en el que F no contiene a la función $y = \phi(x)$ explícitamente: $F = F(y', x)$. Aquí la ecuación diferencial de Euler es $(d/dx)(F_{u'}) = 0$, la cual inmediatamente da

$$F_{u'} = c,$$

donde c es una constante arbitraria de integración. Puede usarse esta ecuación para expresar u' como una función $f(x, c)$ de x y c , y entonces se tiene la ecuación

$$u' = f(x, c),$$

de la cual, mediante una simple integración (cuadratura), se obtiene

$$u = \int_0^x f(\xi, c) d\xi + \alpha;$$

es decir, u queda expresada como una función de x y c , más una constante arbitraria de integración, α . Por lo tanto, en este caso la ecuación diferencial de Euler puede resolverse por completo mediante una cuadratura.

El tercer caso, que es el más importante en los ejemplos y las aplicaciones, es aquel en el que F no contiene explícitamente a la variable independiente x : $F = F(y, y')$. En este caso se tiene el importante teorema que sigue:

Si la variable independiente x no se presenta explícitamente en el problema variacional, entonces

$$(11) \quad E = F(u, u') - u' F_{u'}(u, u') = c$$

es una integral de la ecuación diferencial de Euler. Es decir, si se sustituye en esta expresión una solución $u(x)$ de la ecuación diferencial de Euler para F , la expresión se vuelve una constante, independiente de x .

Esta proposición se verifica inmediatamente si se forma la derivada dE/dx . Se tiene

$$\frac{dE}{dx} = F_{uu'}u' + F_{u'u''} - u'' F_{u'} - u'^2 F_{uu'} - u'u'' F_{u'u'},$$

o, por (7c),

$$\frac{dE}{dx} = u' L[u] = 0;$$

de donde, para toda solución u de la ecuación diferencial de Euler, se tiene $E = c$, donde c es una constante.

Si se imagina u' como calculada a partir de la ecuación $E = c$, digamos, $u' = f(u, c)$, una simple cuadratura aplicada a la ecuación

$$\frac{dx}{du} = \frac{1}{f(u, c)}$$

da $x = g(u, c) + \alpha$ (donde α es otra constante de integración); es decir, x se expresa como una función de u , c y α . Entonces, resolviendo para u se obtiene la función $u(x, c, \alpha)$. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial de Euler, que depende de dos constantes arbitrarias, se obtiene por medio de una cuadratura.

Ahora se aplicarán estos métodos para discutir un cierto número de ejemplos.

Nota general

Existe una clase general de ejemplos en los que F es de la forma

$$F = g(y) \sqrt{1 + y'^2},$$

donde $g(y)$ es una función que depende explícitamente sólo de y . Para las extremales $y = u$, la última regla da inmediatamente

$$g(u) \sqrt{1 + u'^2} - \frac{g(u) u'^2}{\sqrt{1 + u'^2}} = c,$$

o bien,

$$\frac{g(u)}{\sqrt{1 + u'^2}} = c;$$

de donde,

$$\frac{dx}{du} = \frac{1}{\sqrt{\{g(u)\}^2/c^2 - 1}},$$

e integrando se tiene la ecuación

$$(12) \quad x - b = \int \frac{du}{\sqrt{\{g(u)\}^2/c^2 - 1}},$$

donde b es otra constante de integración. Evaluando la integral de la derecha y resolviendo la ecuación para u se obtiene u como una función de x y de las dos constantes de integración c y b .¹

La superficie de revolución de área mínima

En este caso, por (2b), p. 815 $g = y$. La integral (11) queda

$$x - b = \int \frac{du}{\sqrt{u^2/c^2 - 1}} = \text{arc cosh } \frac{u}{c};$$

por lo tanto, el resultado es

$$y = u = c \cosh \frac{x - b}{c}.$$

¹Por supuesto, es posible que no pueda resolverse para u en términos de funciones elementales pero, para todos los propósitos prácticos, estos procedimientos definen perfectamente a u .

Es decir, la solución del problema de encontrar una curva que al girar dé una superficie de revolución con área estacionaria es una *catenaria* (ver el Volumen I, p. 378).

Una condición necesaria para la ocurrencia de esa curva estacionaria es que los dos puntos dados A y B puedan unirse mediante una catenaria para la cual $y > 0$. La cuestión de si la catenaria en realidad representa un mínimo no se discutirá aquí.

La braquistócrona

Se obtiene otro ejemplo, tomando $g = 1/\sqrt{y}$. Este, de acuerdo con (2a), p. 814, es el problema de la *braquistócrona*. Por medio de las sustituciones $1/c^2 = k$, $u = k\tau$, $\tau = \sin^2\theta/2$, la integral (12),

$$\int \frac{du}{\sqrt{1/(uc^2) - 1}},$$

inmediatamente se transforma en

$$x - b = k \int \sqrt{\frac{\tau}{1 - \tau}} d\tau = \frac{1}{2} k \int (1 - \cos \theta) d\theta,$$

de donde

$$x - b = \frac{1}{2} k(\theta - \sin \theta),$$

$$y = u = \frac{1}{2} k(1 - \cos \theta).$$

En consecuencia, la braquistócrona (ver el Volumen I, p. 329) es una cicloide común con sus cúspides sobre el eje x .

Ejercicios 7.2d

1. Encontrar las extremales de los integrandos siguientes:

(a) $F = \sqrt{y(1 + y'^2)}$

(b) $F = \sqrt{1 + y'^2}/y$

(c) $F = y \sqrt{1 - y'^2}$

2. Encontrar las extremales para el integrando $F = x^n y'^2$, y probar que $n \geq 1$, dos puntos que se encuentren en lados opuestos del eje y no pueden unirse por medio de una extremal.

3. Encontrar las extremales para el integrando $y^n y'^m$, donde n y m son enteros pares.

4. Encontrar las extremales para el integrando $F = ay'^2 + 2byy' + cy^2$, donde a, b, c , son funciones dadas, de x , continuamente diferenciables. Probar que la ecuación diferencial de Euler es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. ¿Por qué cuando b es constante, esta constante no entra en la ecuación diferencial en lo absoluto?
5. Demostrar que las extremales para el integrando $F = e^x \sqrt{1 + y'^2}$ están dadas por las ecuaciones $\sin(y - b) = e^{-(x-a)}$ y $y = b$, donde a, b son constantes. Discutir la forma de estas curvas e investigar dónde deben estar situados los dos puntos A y B para que puedan unirse mediante un arco extremal de la forma $y = f(x)$.
6. Para el caso en que F no contiene a la derivada y' , deducir la condición de Euler $F_y = 0$ mediante un método elemental.
7. Encontrar una función que dé el mínimo absoluto de

$$I\{y\} = \int_0^1 y'^2 dx$$

con las condiciones de frontera

(a) $y(0) = y(1) = 0$.

(b) $y(0) = 0, y(1) = 1$.

8. Encontrar las extremales para $\int \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$, es decir, las trayectorias de longitud mínima en coordenadas polares.

e. Anulación idéntica de la expresión de Euler

La ecuación diferencial de Euler (7c), p. 820, para $F(x, y, y')$ puede degenerar en una identidad que nada nos diga, es decir, en una relación que se satisfaga por toda función admisible $y = \phi(x)$. En otras palabras, la integral correspondiente puede ser estacionaria para cualquier función admisible $y = \phi(x)$. Para que esto ocurra, la expresión de Euler

$$F_y - F_{xy'} - F_{yy'}y' - F_{y'y'}y''$$

deberá anularse en todo punto x del intervalo, sin importar qué función $y = \phi(x)$ se sustituya en ella. Sin embargo, siempre puede encontrarse una curva para la cual $y = \phi$, $y' = \phi'$, y $y'' = \phi''$ tengan valores arbitrarios prescritos para un valor prescrito de x . Por lo tanto, la expresión de Euler debe anularse para todo conjunto de números x, y, y', y'' . Se concluye que el coeficiente de y'' (es decir, $F_{y'y'}$), deberá anularse idénticamente. Por consiguiente, F debe ser una función lineal de y' , digamos, $F = ay' + b$, donde a y b son funciones de x y y únicamente. Si se sustituye esto en la parte restante de la ecuación diferencial,

$$F_{yy'}y' + F_{xy'} - F_y = 0,$$

de inmediato se deduce que

$$0 = a_y y' + a_x - a_y y' - b_y$$

o que

$$a_x - b_y$$

debe anularse idénticamente en x y y . En otras palabras, la expresión de Euler se anula idénticamente si, y sólo si, la integral es de la forma

$$I = \int \{a(x, y) y' + b(x, y)\} dx = \int a dy + b dx,$$

donde a y b satisfacen la condición de integrabilidad que ya se ha encontrado en la p. 135, es decir, $a dy + b dx$ es una diferencial exacta.

7.3 Generalizaciones

a. Integrales con más de una función argumento

El problema de encontrar los valores extremos (valores estacionarios) de una integral puede extenderse al caso en que esta integral no depende de una sola función argumento sino de un cierto número de tales funciones $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$.

El problema típico de esta clase puede enunciarse como sigue: sea $F(x, \phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n')$ una función de los $(2n + 1)$ argumentos $x, \phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n'$, la cual es continua y tiene derivadas continuas hasta, e incluyendo, las de segundo orden en la región bajo consideración. Si se rempazan $y_i = \phi_i$ por una función de x con primera y segunda derivadas continuas y ϕ_i' por su derivada, F se convierte en una función de la variable x únicamente, y la integral

$$(13) \quad I\{\phi_1, \dots, \phi_n\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n') dx$$

sobre un intervalo dado $x_0 \leq x \leq x_1$ tiene un valor definido, determinado por la elección de estas funciones.

En la comparación con el valor extremo, se consideran como admisibles todas las funciones $\phi_i(x)$ que satisfacen las condiciones de continuidad antes mencionadas y para las cuales los valores de frontera $\phi_i(x_0)$ y $\phi_i(x_1)$ tienen valores prefijados. En otras palabras, se

consideran las curvas $y_i = \phi_i(x)$ que unen dos puntos dados A y B en el espacio $(n + 1)$ dimensional con coordenadas $y_1, y_2, \dots, y_n, x$. El problema variacional ahora nos pide encontrar, entre todos estos sistemas de funciones $\phi_i(x)$, uno [$y_i = \phi_i(x) = u_i(x)$] para el cual la integral (13) tenga un valor extremo (un máximo o un mínimo).

Una vez más, no se discutirá la naturaleza real del valor extremo, sino que nos restringiremos a inquirir para qué sistemas de funciones argumento $\phi_i(x) = u_i(x)$ la integral es estacionaria.

El concepto de valor estacionario se define exactamente en la misma forma que se hizo en la p. 819. Se incluye el sistema de funciones $u_i(x)$ en una familia uniparamétrica de funciones que dependen del parámetro ε , en la forma siguiente: sean $\eta_1(x), \dots, \eta_n(x)$ n funciones elegidas arbitrariamente que se anulan para $x = x_0$ y $x = x_1$, son continuas en el intervalo y poseen primera y segunda derivadas continuas allí. Se incluyen las $u_i(x)$ en la familia de funciones $y_i = \phi_i(x) = u_i(x) + \varepsilon \eta_i(x)$.

El término $\varepsilon \eta_i(x) = \delta u_i$ se llama *variación* de la función u_i . Si se sustituyen las expresiones para ϕ_i en $I\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$, esta integral se transforma en

$$G(\varepsilon) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u_1 + \varepsilon \eta_1, \dots, u_n + \varepsilon \eta_n, u_1' + \varepsilon \eta_1', \dots, u_n' + \varepsilon \eta_n') dx,$$

la cual es una función del parámetro ε . Una condición necesaria para que pueda haber un valor extremo cuando $\phi_i = u_i$ (es decir, cuando $\varepsilon = 0$) es

$$G'(0) = 0.$$

Exactamente como para el caso de una función independiente, se dice que la integral I tiene un valor estacionario para $\phi_i = u_i$ si se cumple la ecuación $G'(0) = 0$, o bien, se cumple

$$\delta I = \varepsilon G'(0) = 0$$

sin importar cómo se elijan las funciones η_i sujetas a las condiciones enunciadas con anterioridad. En otras palabras, *el carácter estacionario de la integral para un sistema fijo de funciones $u_i(x)$ y la anulación de la primera variación δI significan lo mismo.*

Aún se tiene el problema de establecer las condiciones para el carácter estacionario de la integral que no involucren a las variaciones arbitrarias η_i . Esto no requiere nuevas ideas. Se procede como

sigue: primero se toman $\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n$ como idénticamente cero (es decir, no se deja variar a las funciones $u_2, \dots, u_n$). Así, sólo se considera la primera función $\phi_1(x)$ como variable y, entonces, la condición $G'(0) = 0$, por la p. 820, es equivalente a la ecuación diferencial de Euler

$$F_{u_1} - \frac{d}{dx} F_{u_1'} = 0.$$

Como puede seleccionarse cualquiera de las funciones $u_i(x)$ en la misma forma, se obtiene el resultado siguiente:

Una condición necesaria y suficiente para que la integral (13) pueda ser estacionaria es que las n funciones $u_i(x)$ satisfagan el sistema de ecuaciones de Euler

$$(13a) \quad F_{u_i} - \frac{d}{dx} F_{u_i'} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Este es un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden para las n funciones $u_i(x)$. Se dice que todas las soluciones de este sistema de ecuaciones diferenciales son las *extremales* del problema variacional. Así, el problema de encontrar los valores estacionarios de la integral se reduce al problema de resolver estas ecuaciones diferenciales y adaptar la solución general a las condiciones dadas en la frontera.¹

b. Ejemplos

La posibilidad de dar una solución general del sistema de ecuaciones diferenciales de Euler es incluso más remota que en el caso de la Sección 7.2. Sólo en casos muy especiales pueden encontrarse todas las extremales explícitamente. Aquí, frecuentemente resulta útil el teorema siguiente, análogo al caso particular de la fórmula (11) de la pág. 826.

¹Aplicando el Lema II (Sección 7.2, p. 822) es posible probar que deben cumplirse estas ecuaciones diferenciales bajo la hipótesis general de que las funciones admisibles simplemente tengan primeras derivadas seccionalmente continuas. Sin embargo, si se desea concentrarse en el formalismo del tema, resulta más conveniente incluir la continuidad de las segundas derivadas en las condiciones de admisibilidad de las funciones $\phi_i(x)$. Entonces pueden escribirse las expresiones $d/dx F_{u_i'}$ en la forma

$$(13b) \quad \sum_{k=1}^n F_{u_k' u_i' u_k''} + \sum_{k=1}^n F_{u_k u_i' u_k'} + F_{x u_i'}.$$

Si la función F no contiene a la variable x explícitamente, es decir, $F = F(\phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n')$, entonces la expresión

$$E = F(u_1, \dots, u_n, u_1', \dots, u_n') - \sum_{i=1}^n u_i' F_{u_i'}$$

es una integral del sistema de Euler de ecuaciones diferenciales. Es decir, si se considera cualquier sistema de soluciones $u_i(x)$ de las ecuaciones de Euler (13a), se tiene

$$(13c) \quad E = F - \sum u_i' F_{u_i'} = \text{constante} = c,$$

donde, por supuesto, el valor de esta constante depende del sistema de soluciones que se sustituya.

La demostración sigue los mismos lineamientos de la p. 826; se deriva el primer miembro de la expresión con respecto a x y, aplicando (13b), se verifica que el resultado es cero.

Un ejemplo trivial es el problema de encontrar la distancia más corta entre dos puntos en el espacio tridimensional. Aquí se tienen que determinar dos funciones $y = y(x)$, $z = z(x)$ tales que la integral

$$\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2 + z'^2} dx$$

tenga el menor valor posible, habiéndose prescrito los valores de $y(x)$ y $z(x)$ en los puntos extremos del intervalo. Las ecuaciones diferenciales de Euler (13a) dan

$$\frac{d}{dx} \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = \frac{d}{dx} \frac{z'}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = 0,$$

de donde inmediatamente se deduce que las derivadas $y'(x)$ y $z'(x)$ son constantes; de aquí que las extremales deben ser rectas.

Un tanto menos trivial es el problema de la *braquistócrona en tres dimensiones*. (Nuevamente, se toma la gravedad como si actuara en la dirección del eje y positivo.) Aquí tienen que determinarse $y = y(x)$, $z = z(x)$ en tal forma que la integral

$$\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'^2 + z'^2}{y}} dx = \int_{x_0}^{x_1} F(y, y', z') dx$$

sea estacionaria. Una de las ecuaciones diferenciales de Euler da

$$\frac{z'}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = a.$$

Además, de (13c) se tiene que

$$F - y' F_{y'} - z' F_{z'} = \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = b,$$

donde a y b son constantes. Dividiendo se deduce que $z' = a/b = k$ es, del mismo modo, constante. Por lo tanto, la curva para la cual la integral es estacionaria debe estar en un plano $z = kx + h$. Entonces, de la ecuación adicional

$$\frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{1 + k^2 + y'^2}} = b,$$

se deduce, como resulta obvio de lo expuesto en la p. 828, que esta curva debe ser, una vez más, una cicloide.

Ejercicios 7.3b

1. Escribanse las ecuaciones diferenciales para la trayectoria de un rayo de luz en tres dimensiones, en el caso en que (usando coordenadas esféricas r, θ, ϕ la velocidad de la luz es una función de r (ver el Ejercicio 2, p. 743). Demostrar que los rayos son curvas planas.
2. Demostrar que las geodésicas (las curvas de menor longitud que unen dos puntos) sobre una esfera son círculos máximos.
3. Encontrar las geodésicas sobre un cono recto circular.
4. Demostrar que la trayectoria que minimiza la distancia entre dos curvas cerradas suaves que no se cortan es su recta normal común.
5. Demostrar que la trayectoria que da el tiempo mínimo de caída desde un punto dado hasta una curva dada es la cicloide que corta a la curva perpendicularmente.
6. Probar que las extremales de $\int F(x, y) \sqrt{1 + y'^2} dx$, con puntos extremos libremente movibles sobre dos curvas, cortan a esas curvas ortogonalmente.

c. Principio de Hamilton. Ecuaciones de Lagrange

El sistema de Euler de ecuaciones diferenciales tiene una relación muy importante con muchas ramas de las matemáticas aplicadas, especialmente la dinámica. En particular, el movimiento de un sistema mecánico que consiste de un número finito de partículas puede expresarse mediante la condición de que una cierta expresión, la llamada integral de Hamilton, sea estacionaria. Aquí se explicará brevemente esta relación.

Un sistema mecánico tiene n grados de libertad si su posición queda determinada por medio de las n coordenadas independientes $q_1, q_2, \dots, q_n$. Si, por ejemplo, el sistema consiste de una sola partícula, se tiene $n = 3$ ya que como q_1, q_2, q_3 pueden tomarse las tres coordenadas rectangulares o las tres coordenadas esféricas. Una vez más, si el sistema consiste de dos partículas que se mantienen separadas una distancia unitaria por medio de una conexión rígida—que se supone sin masa—entonces $n = 5$, ya que para las coordenadas q_i pueden tomarse las tres coordenadas rectangulares de una de las partículas y otras dos coordenadas que determinen la dirección de la recta que une a las dos partículas.

Un sistema mecánico puede describirse con suficiente generalidad por medio de dos funciones, la *energía cinética* y la *energía potencial*. Si el sistema está en movimiento, las coordenadas q_i serán funciones $q_i(t)$ del tiempo t , siendo las *componentes de la velocidad* $\dot{q}_i = dq_i/dt$. La energía cinética asociada con el sistema mecánico es una función de la forma

$$(14a) \quad T(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k \quad (a_{ik} = a_{ki}).$$

Por lo tanto, la energía cinética es una expresión cuadrática homogénea en las componentes de la velocidad, tomándose los coeficientes a_{ik} como funciones conocidas, que no dependen explícitamente del tiempo, de las propias coordenadas $q_1, \dots, q_n$.¹

Además de la energía cinética, se supone que el sistema dinámico está caracterizado por otra función, la energía potencial $U(q_1, \dots, q_n)$, la cual depende de las coordenadas de posición q_i únicamente y no de las velocidades o del tiempo.²

¹Esta expresión para la energía cinética T se obtiene considerando las coordenadas rectangulares individuales de las partículas del sistema, expresadas como funciones de las coordenadas $q_1, \dots, q_n$. Entonces las componentes rectangulares de la velocidad de las partículas individuales pueden expresarse como funciones lineales homogéneas de las $\dot{q}_i$; a partir de éstas se forma la expresión elemental para la energía cinética, a saber, la semisuma de los productos de las masas individuales y los cuadrados de las velocidades correspondientes.

²Nos restringiremos aquí a los sistemas mecánicos en los que las fuerzas que actúan son conservativas e independientes del tiempo. Tal y como se demuestra en los libros de texto sobre dinámica, la energía potencial determina las fuerzas externas que actúan sobre el sistema (ver la p. 728 para el caso de una sola partícula). Al llevar el sistema de una posición hacia otra, se efectúa trabajo mecánico; éste es igual a la diferencia entre los correspondientes valores U y no depende del movimiento particular desde una de las posiciones hacia la otra.

El principio de Hamilton afirma que *el movimiento de un sistema dinámico en el intervalo de tiempo $t_0 \leq t \leq t_1$, desde una posición inicial dada hasta una posición final también dada, es tal que, para este movimiento, la integral*

$$(14b) \quad H\{q_1, \dots, q_n\} = \int_{t_0}^{t_1} (T - U) dt$$

es estacionaria, en la clase de todas las funciones continuas $q_i(t)$ que tienen derivadas continuas hasta, e incluyendo, las de segunda orden y que tienen los valores de frontera prescritos para $t = t_0$ y $t = t_1$

Este principio de Hamilton es un principio fundamental de la dinámica. Contiene en forma condensada las leyes de la dinámica. Cuando se aplican al principio de Hamilton, las ecuaciones de Euler (13a) dan las *ecuaciones de Lagrange*,

$$(14c) \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = - \frac{\partial U}{\partial q_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

que son las ecuaciones fundamentales de la dinámica teórica.

Aquí sólo se hará una deducción notable, a saber, la ley de *conservación de la energía*.

Dado que el integrando en la integral de Hamilton no depende explícitamente de la variable independiente t , para la solución $q_i(t)$ de las ecuaciones diferenciales de la dinámica la expresión

$$T - U - \sum \dot{q}_i \frac{\partial(T - U)}{\partial \dot{q}_i}$$

debe ser constante ver (13c). Ya que U no depende de las $\dot{q}_i$, y T es una función cuadrática homogénea en ellas (ver la p. 151),

$$\sum \dot{q}_i \frac{\partial(T - U)}{\partial \dot{q}_i} = \sum \dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2T.$$

De aquí que

$$T + U = \text{constante};$$

es decir, *durante el movimiento, la suma de la energía cinética y la energía potencial no varía con el tiempo.*

d. Integrales que involucran derivadas superiores

Pueden usarse métodos análogos para atacar el problema de los valores extremos de las integrales en las que el integrando F no sólo contiene la función requerida $y = \phi$ y su derivada ϕ' , sino que también comprende derivadas superiores. Por ejemplo, supóngase que se desean encontrar los valores extremos de una integral de la forma

$$(15a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi, \phi', \phi'') dx,$$

donde, en la comparación, aquellas funciones $y = \phi(x)$ son admisibles cuando, junto con sus primeras derivadas, tienen valores prescritos en los puntos extremos del intervalo y tienen derivadas continuas hasta, e incluyendo, las de cuarto orden.

Con el fin de encontrar las condiciones necesarias para la existencia de un valor extremo, supóngase nuevamente que $y = u(x)$ es la solución deseada. Se incluye $u(x)$ en una familia de funciones $y = \phi(x) = u(x) + \varepsilon \eta(x)$, donde ε es un parámetro arbitrario y $\eta(x)$ una función elegida arbitrariamente con derivadas continuas hasta, e incluyendo, la de cuarto orden, que se anula junto con sus primeras derivadas en los puntos extremos. Entonces la integral toma la forma $G(\varepsilon)$, y la condición necesaria

$$(15b) \quad G'(0) = 0$$

debe satisfacerse para todas las elecciones de la función $\eta(x)$. Procediendo en una forma análoga a la de la p. 744, se deriva bajo el signo integral y así se obtiene la condición anterior en la forma

$$(15c) \quad \int_{x_0}^{x_1} (\eta F_u + \eta' F_{u'} + \eta'' F_{u''}) dx = 0,$$

que debe satisfacerse si se sustituye u por $\phi(x)$. Integrando una vez por partes, el término en $\eta'(x)$ se reduce a uno en η , e integrando dos veces por partes el término en $\eta''(x)$ se reduce a uno en η ; tomando en consideración las condiciones de frontera, fácilmente se obtiene

$$(15d) \quad \int_{x_0}^{x_1} \eta \left(F_u - \frac{d}{dx} F_{u'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{u''} \right) dx = 0.$$

De aquí que la condición necesaria para la existencia de un valor extremo (es decir, para que la integral pueda ser estacionaria) es la ecuación diferencial de Euler

$$(15e) \quad L[u] = F_u - \frac{d}{dx} F_{u'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{u''} = 0.$$

El lector puede verificar por su cuenta que ésta es una ecuación diferencial de cuarto orden.¹

e. Varias variables independientes

El método general para encontrar las condiciones necesarias para la existencia de un valor extremo puede aplicarse con igual propiedad cuando la integral ya no es una integral simple sino una integral múltiple. Sea D una región dada, limitada por una curva Γ en el plano x, y . Supóngase que D y Γ son lo suficientemente regulares para permitir la aplicación de la regla para la integración por partes (p. 620). Sea $F(x, y, \phi, \phi_x, \phi_y)$ una función continua y continuamente diferenciable por dos veces con respecto a sus cinco argumentos. Si en F se sustituye ϕ por una función $\phi(x, y)$ que tenga derivadas continuas hasta, e incluyendo, la de segundo orden en la región D y tenga valores de frontera prescritos sobre Γ , y si se rempazan ϕ_x y ϕ_y por las derivadas parciales de ϕ , F se transforma en una función de x y de y y la integral

$$(16a) \quad I\{\phi\} = \iint_D F(x, y, \phi, \phi_x, \phi_y) dx dy$$

tiene un valor que depende de la elección de ϕ . El problema es encontrar una función $\phi = u(x, y)$ para la cual este valor sea un extremo.

Para encontrar las condiciones necesarias se usa nuevamente el método antiguo. Se elige una función $\eta(x, y)$ que se anule sobre la frontera Γ ; que tenga derivadas continuas hasta, e incluyendo, la de segundo orden; y que, por lo demás, sea arbitraria. Supóngase que u es la función requerida y sustitúyase $\phi = u + \varepsilon\eta$ en la integral, donde ε es un parámetro arbitrario. Una vez más, la integral se convierte en una función $G(\varepsilon)$, y una condición necesaria para la existencia de un valor extremo es

¹Al deducir (15e) a partir de (15d) se tiene que restringir la η mencionada en el Lema I (p. 821) a funciones de la clase C^4 para las cuales η y η' se anulen en los puntos extremos. Resulta claro, de la demostración del lema dada en la p. 823, que la conclusión es válida bajo estas condiciones más restrictivas.

$$G'(0) = 0.$$

Como antes, esta condición toma la forma

$$(16b) \quad \iint_D (\eta F_u + \eta_x F_{u_x} + \eta_y F_{u_y}) dx dy = 0.$$

Para eliminar los términos en η_x y η_y bajo el signo integral, se integra por partes uno de los términos con respecto a x y el otro con respecto a y . Puesto que η se anula sobre Γ , los valores de frontera sobre Γ se cancelan y se tiene

$$(16c) \quad \iint \eta \left\{ F_u - \frac{\partial}{\partial x} F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{u_y} \right\} dx dy = 0.$$

El Lema I (p. 821) puede extenderse de inmediato a dimensiones superiores a la primera y en seguida se obtiene la *ecuación diferencial parcial de Euler de segundo orden*

$$(16d) \quad F_u - \frac{\partial}{\partial x} F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{u_y} = 0.$$

Ejemplos

1. $F = \phi_x^2 + \phi_y^2$. Si se omite el factor 2 la ecuación diferencial de Euler queda

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Es decir, se ha obtenido la ecuación de Laplace a partir de un problema de variaciones.

2. Superficies mínimas. El *problema de Plateau* es éste: encontrar, sobre una región D , una superficie $z = f(x, y)$ que pase por una curva prescrita en el espacio, cuya proyección sea Γ y cuya área

$$\iint_D \sqrt{1 + \phi_x^2 + \phi_y^2} dx dy$$

sea un mínimo.

Aquí la ecuación diferencial de Euler es

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{u_x}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{u_y}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} = 0$$

o, en forma desarrollada,

$$u_{xx}(1 + u_y^2) - 2u_{xy}u_xu_y + u_{yy}(1 + u_x^2) = 0.$$

Esta es la célebre ecuación diferencial de las superficies mínimas, que se ha tratado con detalle en otra parte.¹

7.4 Problemas en que existen condiciones subsidiarias. Multiplicadores de Lagrange

Al discutir los valores extremos ordinarios para funciones de varias variables en el Capítulo 3 (p. 384), se consideró el caso en que estas variables se sujetan a ciertas condiciones subsidiarias. En este caso, el método de los multiplicadores indeterminados condujo a una expresión particularmente clara para las condiciones bajo las cuales la función puede tener un valor estacionario. Un método análogo es incluso más importante en el cálculo de variaciones. Aquí sólo se estudiarán brevemente los casos más sencillos.

a. Condiciones subsidiarias ordinarias

Un caso típico es el de encontrar una curva $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, donde $t_0 \leq t \leq t_1$, en el espacio tridimensional, expresada en términos del parámetro t , sujeta a la condición subsidiaria de que la curva se encuentre sobre una superficie dada $G(x, y, z) = 0$ y pase por dos puntos dados A y B de esa superficie. El problema entonces es hacer que una integral de la forma

$$(17) \quad \int_{t_0}^{t_1} F(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) dt$$

sea estacionaria, mediante una elección apropiada de las funciones $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, sujetas a la condición subsidiaria $G(x, y, z) = 0$ y a las condiciones de frontera y de continuidad usuales.

Este problema puede reducirse inmediatamente a los casos estudiados en la p. 830. Supóngase que $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ son las funciones requeridas. Supóngase además que sobre la porción de la superficie sobre la cual debe estar la curva que se busca z puede expresarse en la forma $z = g(x, y)$; esto es posible si G_z es diferente de cero sobre esta porción de la superficie. Si se supone que sobre la superficie en

¹R. Courant, *Dirichlet's Principle, Conformal Mapping and Minimal Surfaces*, Interscience: Nueva York, 1950.

cuestión no se cumplen simultáneamente las tres ecuaciones $G_x = 0$, $G_y = 0$, $G_z = 0$ y si nos restringimos a una porción lo suficientemente pequeña de la superficie, sin pérdida de generalidad puede suponerse que $G_z \neq 0$. Sustituyendo $z = g(x, y)$ y $\dot{z} = g_x \dot{x} + g_y \dot{y}$ bajo el signo integral, se obtiene un problema en el que $x(t)$ y $y(t)$ son funciones independientes entre sí. Así, inmediatamente pueden aplicarse los resultados de la p. 832 y escribirse las condiciones para que la integral I sea estacionaria, aplicando las ecuaciones (13a) al integrando

$$F(x, y, g(x, y), \dot{x}, \dot{y}, \dot{x}g_x + \dot{y}g_y) = H(x, y, \dot{x}, \dot{y}).$$

Entonces se tienen las dos ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} H_{\dot{x}} - H_x &= \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} - F_x + \frac{d}{dt} (F_{\dot{z}} g_x) - F_z g_x - F_z \frac{\partial \dot{z}}{\partial x} = 0, \\ \frac{d}{dt} H_{\dot{y}} - H_y &= \frac{d}{dt} F_{\dot{y}} - F_y + \frac{d}{dt} (F_{\dot{z}} g_y) - F_z g_y - F_z \frac{\partial \dot{z}}{\partial y} = 0. \end{aligned}$$

Pero

$$\frac{d}{dt} g_x = \frac{\partial \dot{z}}{\partial x}, \quad \frac{d}{dt} g_y = \frac{\partial \dot{z}}{\partial y},$$

lo que se ve inmediatamente al derivar. De donde,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} - F_x + g_x \left(\frac{d}{dt} F_{\dot{z}} - F_z \right) &= 0, \\ \frac{d}{dt} F_{\dot{y}} - F_y + g_y \left(\frac{d}{dt} F_{\dot{z}} - F_z \right) &= 0. \end{aligned}$$

Si, por brevedad, se escribe

$$(18a) \quad \frac{d}{dt} F_{\dot{z}} - F_z = \lambda G_z,$$

con un multiplicador apropiado $\lambda(t)$ y se usan las relaciones (p. 275) $g_x = -G_x/G_z$, $g_y = -G_y/G_z$, se obtienen las dos ecuaciones adicionales

$$(18b) \quad \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} - F_x = \lambda G_x,$$

$$(18c) \quad \frac{d}{dt} F_{\dot{y}} - F_y = \lambda G_y.$$

Así se tiene la siguiente condición para que la integral pueda ser estacionaria: si se supone que G_x, G_y, G_z no se anulan simultáneamente sobre la superficie $G = 0$, la condición necesaria para tener un valor extremo es la existencia de un multiplicador $\lambda(t)$ tal que se satisfagan simultáneamente las tres ecuaciones (18a, b, c), además de la condición subsidiaria $G(x, y, z) = 0$. Es decir, se tienen cuatro ecuaciones simétricas que determinan a las funciones $x(t), y(t), z(t)$ y al multiplicador λ .

El caso especial más importante lo constituye el problema de encontrar la línea más corta que une dos puntos A y B de una superficie dada $G = 0$, suponiendo que el gradiente de G no se anula. Aquí

$$F = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2},$$

y las ecuaciones diferenciales de Euler son

$$\frac{d}{dt} \frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = \lambda G_x,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = \lambda G_y,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\dot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} = \lambda G_z.$$

Estas ecuaciones son invariantes con respecto a la introducción de un nuevo parámetro t . Es decir, como el lector puede verificar con facilidad, conservan la misma forma si se remplace t por cualquier otro parámetro $\tau = \tau(t)$, siempre que la transformación sea biunívoca, reversible y continuamente diferenciable. Si se toma la longitud de arco, s , como el nuevo parámetro, de modo que $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = 1$, las ecuaciones diferenciales anteriores toman la forma

$$(19) \quad \frac{d^2x}{ds^2} = \lambda G_x, \quad \frac{d^2y}{ds^2} = \lambda G_y, \quad \frac{d^2z}{ds^2} = \lambda G_z.$$

El significado geométrico de estas ecuaciones diferenciales es que los vectores normales principales¹ de las extremales del problema son ortogonales a la superficie $G = 0$. A estas curvas se les da el nombre de *geodésicas* de la superficie. Entonces, la distancia más corta entre dos puntos de una superficie está dada necesariamente por un arco de geodésica.

¹Es decir, los vectores $(\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$; ver la p. 257.

Ejercicios 7.4a

1. Demostrar que también se obtienen las misma geodésicas para las trayectorias de una partícula restringida a moverse sobre la superficie dada, $G = 0$, no sujeta a fuerzas externas. En este caso, la energía potencial U se anula y el lector puede aplicar el principio de Hamilton (p. 836).
2. Sea C una curva sobre una superficie dada $G(x, y, z) = 0$. En cada punto de C tómese un segmento geodésico perpendicular, de longitud y orientación relativa a C fijas. El extremo libre del segmento geodésico genera una curva C' . Demostrar que C' , también es perpendicular al segmento geodésico.

b. Otros tipos de condiciones subsidiarias

En el problema discutido anteriormente se pudo eliminar la condición subsidiaria resolviendo la ecuación que determina a la condición subsidiaria y reduciendo así el problema directamente al tipo de problema discutido con anterioridad. Sin embargo, con los otros tipos de condiciones subsidiarias que aparecen con frecuencia no es posible hacer esto. El caso más importante de este tipo es el de las condiciones subsidiarias *isoperimétricas*. El siguiente es un ejemplo típico: con las condiciones de frontera y de continuidad previas debe hacerse estacionaria la integral

$$(20a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi, \phi') dx,$$

sujetándose la función argumento $\phi(x)$ a la condición subsidiaria adicional

$$(20b) \quad H\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} G(x, \phi, \phi') dx = \text{una constante } c \text{ dada}$$

El caso particular $F = \phi$, $G = \sqrt{1 + \phi'^2}$ es el problema isoperimétrico clásico.

Este tipo de problema no puede ser atacado por el método anterior de formar la función “variada” $\phi = u + \varepsilon \eta$ por medio de una función arbitraria $\eta(x)$ que sólo se anule sobre la frontera, porque, en general, estas funciones no satisfacen la condición subsidiaria en una vecindad de $\varepsilon = 0$, excepto en $\varepsilon = 0$. Sin embargo, puede llegarse al resultado deseado mediante un método semejante al que se usó en el problema original, introduciendo, en lugar de una función η y

un parámetro ε , dos funciones, $\eta_1(x)$ y $\eta_2(x)$, que se anulen sobre la frontera, y dos parámetros, ε_1 y ε_2 . Suponiendo que $\phi = u$ es la función requerida, se forma entonces la función variada

$$\phi = u + \varepsilon_1 \eta_1 + \varepsilon_2 \eta_2.$$

Si se introduce esta función en las dos integrales, el problema se reduce a la deducción de la condición necesaria para que el carácter de la integral sea estacionario

$$I = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon_1 \eta_1 + \varepsilon_2 \eta_2, u' + \varepsilon_1 \eta_1' + \varepsilon_2 \eta_2') dx = K(\varepsilon_1, \varepsilon_2),$$

sujeta a la condición subsidiaria

$$H = \int_{x_0}^{x_1} G(x, u + \varepsilon_1 \eta_1 + \varepsilon_2 \eta_2, u' + \varepsilon_1 \eta_1' + \varepsilon_2 \eta_2') dx = M(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = c;$$

la función $K(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ debe ser estacionaria para $\varepsilon_1 = 0$, $\varepsilon_2 = 0$, donde $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ satisfacen la condición subsidiaria

$$M(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = c.$$

Una sencilla discusión, basada en los resultados previos para los valores extremos con condiciones subsidiarias y, en otros aspectos, siguiendo los mismos lineamientos descritos en la p. 820, conduce a este resultado:

El carácter estacionario de la integral es equivalente a la existencia de un multiplicador constante, λ , tal que se satisfagan la ecuación $H = c$ y la ecuación diferencial de Euler

$$\frac{d}{dx} (F_{u'} + \lambda G_{u'}) - (F_u + \lambda G_u) = 0.$$

Esto sólo admite una excepción cuando la función u satisface la ecuación

$$\frac{d}{dx} G_{u'} - G_u = 0.$$

Los detalles de la demostración se dejan al lector, quien puede consultar la literatura acerca del tema.¹

¹Ver, por ejemplo, M. R. Hestenes, *Calculus of Variations and Optimal Control Theory*. John Wiley and Sons, Nueva York, 1966. R. Courant y D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Interscience Publishers, Nueva York, 1953, Vol. I, Capítulo IV.

Ejercicios 7.4b

1. Demostrar que las geodésicas sobre un cilindro son hélices.
2. Encontrar las ecuaciones de Euler en los casos que siguen:
 - (a) $F = \sqrt{1+y'^2} + yg(x)$
 - (b) $F = \frac{y''^2}{(1+y'^2)^3} + yg(x)$
 - (c) $F = y''^2 - y'^2 + y^2$
 - (d) $F = \sqrt[4]{1+y'^2}$
3. Si existen dos variables independientes, encontrar las ecuaciones de Euler en los casos siguientes:
 - (a) $F = a\phi_x^2 + 2b\phi_x\phi_y + c\phi_y^2 + \phi^2 d$
 - (b) $F = (\phi_{xx} + \phi_{yy})^2 = (\Delta\phi)^2$
 - (c) $F = (\Delta\phi)^2 + (\phi_{xx}\phi_{yy} - \phi_{xy}^2)$.
4. Encontrar las ecuaciones de Euler para el problema isoperimétrico en el que

$$\int_{x_0}^{x_1} (au'^2 + 2buu' + cu^2) dx$$

debe ser estacionaria, sujeta a la condición

$$\int_{x_0}^{x_1} u^2 dx = 1.$$

5. Sea $f(x)$ una función dada. La integral

$$I(\phi) = \int_0^1 f(x)\phi(x) dx$$

debe hacerse un máximo, sujeta a la condición integral

$$H(\phi) = \int_0^1 \phi^2 dx = K^2,$$

donde k es una constante dada.

- (a) Encontrar la solución $u(x)$ a partir de la ecuación de Euler.
 - (b) Probar, aplicando la desigualdad de Cauchy, que la solución encontrada en (a) da el máximo absoluto para I .
6. Usar el método del multiplicador de Lagrange para probar que la solución del problema isoperimétrico clásico es un círculo.
 7. Se estira un hilo de densidad uniforme y longitud dada, entre dos puntos A y B . Si la gravedad actúa en la dirección del eje y negativo, la posición de equilibrio del hilo es aquella en la que el centro de gravedad tiene la posición más baja posible. En consecuencia, es cuestión de hacer mínima una integral de la forma $\int_{x_0}^{x_1} y \sqrt{1+y'^2} dx$ sujeta a la condición subsidiaria de que $\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1+y'^2} dx$ tiene un valor constante dado. Demostrar que el hilo colgará formando una catenaria.

8. Supóngase que $y = u(x)$ proporciona el menor valor para la integral $\int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$, entre todas las funciones continuamente diferenciables $y(x)$ con valores de frontera prescritos $y(x_0) = y_0$, $y(x_1) = y_1$. Probar que $u(x)$ satisface la desigualdad $F_{y'y'}(x, u(x), u'(x)) \geq 0$ (condición de Legendre) para toda x en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$.
9. Sean (x_0, y_0) y (x_1, y_1) puntos que se encuentran por encima del eje x . Encontrar las extremales para el área debajo de la gráfica de una función que pasa por los dos puntos, sujeta a la condición de que la trayectoria entre los dos puntos tiene una longitud fija.

Funciones de una variable compleja

En la Sección 7.7 del Volumen I se trató brevemente la teoría de las funciones de una variable compleja y se vio que esta teoría arroja nueva luz sobre la estructura de las funciones de una variable real. Aquí se dará una breve, pero más sistemática, descripción de los elementos de esa teoría.

8.1 Funciones complejas representadas por series de potencias

a. Límites y series infinitas con términos complejos

Empezaremos con el concepto elemental de un número complejo, $z = x + iy$ (ver el Volumen I, p. 104), formado a partir de la unidad imaginaria, i , y dos números reales cualesquiera, x , y . Se opera con estos números complejos precisamente como con los números reales, con la regla adicional de que i^2 siempre puede ser remplazado por -1 . Se representan x , la *parte real*, y y , la *parte imaginaria* de z , mediante coordenadas rectangulares en un plano x , y o plano complejo z . El número $\bar{z} = x - iy$ se llama número complejo *conjugado* de z . Se introducen las coordenadas polares (r, θ) por medio de las relaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, a θ se le da el nombre de *argumento* (o *amplitud*) del número complejo y

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}} = |z|$$

es su *valor absoluto* (o *módulo*). Recuérdese que

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

Inmediatamente se establece la llamada *desigualdad del triángulo* satisfecha por los números complejos z_1 , z_2 , y $z_1 + z_2$,

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|,$$

y la desigualdad adicional

$$|u_1| - |u_2| \leq |u_1 - u_2|,$$

que se deduce inmediatamente de aquélla si se pone $z_1 = u_1 - u_2$, $z_2 = u_2$.

La desigualdad del triángulo puede interpretarse geoméricamente si se representan los números complejos z_1 , z_2 por medio de vectores en el plano x, y , con las componentes x_1, y_1 y x_2, y_2 , respectivamente. Entonces, el vector que representa la suma $z_1 + z_2$ se obtiene simplemente por medio de la adición vectorial de los dos primeros vectores. Las longitudes de los lados del triángulo formado mediante esta adición (ver la Fig. 8.1) son

$$|z_1|, |z_2|, |z_1 + z_2|.$$

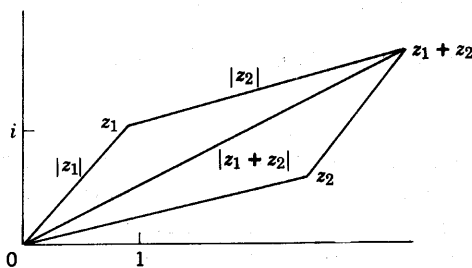


Figura 8.1 La desigualdad del triángulo para los números complejos.

Así, la desigualdad del triángulo expresa el hecho de que cualquiera de los lados de un triángulo es menor que la suma de los otros dos.

Ahora se considerará un concepto esencialmente nuevo: el de *límite de una sucesión de números complejos*. Empecemos con la definición siguiente: una sucesión de números complejos z_n tiende a un límite z siempre que $|z_n - z|$ tienda a cero. Por supuesto, esto significa que tanto la parte real como la parte imaginaria de $z_n - z$ tienden a cero. Se concluye entonces que es aplicable el criterio de Cauchy: la condición necesaria y suficiente para que el límite, z , de una sucesión z_n exista es que

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} |z_n - z_m| = 0.$$

Una clase particularmente importante de límites surge de las *series infinitas con términos complejos*. Se dice que la serie infinita con términos complejos

$$\sum_{v=0}^{\infty} c_v,$$

converge y tiene la suma S , si la sucesión de sumas parciales

$$S_n = \sum_{v=0}^n c_v,$$

tiende al límite S . Si la serie real con términos no negativos

$$\sum_{v=0}^{\infty} |c_v|$$

converge, se deduce, precisamente como en el Capítulo 7 del Volumen I (p. 514), que la serie original con términos complejos también converge. Entonces se dice que esta última serie es *absolutamente convergente*.

Si los términos c_v de la serie, en lugar de ser constantes, dependen de (x, y) , las coordenadas de un punto que varía en una región R , el concepto de *convergencia uniforme* adquiere un significado. Se dice que la serie es uniformemente convergente en R si para un ε positivo prescrito, arbitrariamente pequeño, puede encontrarse una cota fija N , que sólo dependa de ε , tal que para todo $n \geq N$ se cumpla la relación $|S_n - S| < \varepsilon$, sin importar dónde se encuentre el punto $z = x + iy$ en la región R . Por supuesto, exactamente en la misma forma se define la *convergencia uniforme de una sucesión de funciones complejas* $S_n(z)$ que dependan del punto z de R . Todas estas relaciones y definiciones, y las demostraciones asociadas, corresponden exactamente a aquéllas que ya hemos visto en la teoría de las variables reales.

El ejemplo más sencillo de una serie convergente es la serie geométrica

$$1 + z + z^2 + z^3 + \dots$$

Igual que para una variable real, la n -ésima suma parcial de esta serie es

$$S_n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z},$$

y

$$(8.1) \quad 1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1 - z} \quad \text{para } |z| < 1.$$

Se ve que la serie geométrica converge absolutamente siempre que $|z| < 1$, y que la convergencia es uniforme cuando $|z| \leq q$, donde q es cualquier número positivo fijo entre 0 y 1. En otras palabras, *la serie geométrica converge absolutamente para todos los valores de z en el interior del círculo unitario, y converge uniformemente en todo círculo cerrado concéntrico con el círculo unitario y radio menor que la unidad.*

Para la investigación de la convergencia, nuevamente se cuenta con el *criterio de comparación*: si $|c_v| \leq p_v$, donde p_v es real y no negativo, y si la serie infinita

$$\sum_{v=0}^{\infty} p_v$$

converge, entonces la serie compleja $\sum c_v$ converge absolutamente.

Si los p_v son constantes en tanto que los c_v dependen de un punto z que varía en R , la serie $\sum c_v$ converge *uniformemente* en la región en cuestión. Las demostraciones son las mismas, palabra por palabra, que las demostraciones correspondientes para una variable real (Volumen I, Capítulo 7, p. 535) y, por lo tanto, no es necesario repetirlas aquí.

Si M es una constante positiva arbitraria y q es un número positivo entre 0 y 1, las series infinitas con los términos positivos $p_v = Mq^v$, Mq^{v-1} y

$$\frac{M}{v+1} q^{v+1}$$

también convergen, como se vio en el Volumen I, p. 543. En seguida se aplicarán estas series con fines de comparación.

b. Series de potencias

Las series infinitas más importantes con términos complejos son las series de potencias, en las que c_v es de la forma $c_v = a_v z^v$; es

decir, una serie de potencias puede expresarse en la forma

$$P(z) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v z^v$$

o, con un poco más de generalidad, en la forma

$$\sum_{v=0}^{\infty} a_v (z - z_0)^v,$$

donde z_0 es un punto fijo. Sin embargo, como esta forma siempre puede reducirse a la anterior, mediante la sustitución $z' = z - z_0$, sólo es necesario considerar el caso en donde $z_0 = 0$.

El teorema principal acerca de las series de potencias es, palabra por palabra, el mismo que el teorema correspondiente para las series de potencias con términos reales, consideradas en el Capítulo 7 del Volumen I (p. 541):

Si la serie de potencias converge para $z = \xi$, converge absolutamente para todo valor de z tal que $|z| < |\xi|$. Además, si q es un número positivo menor que 1, la serie converge uniformemente en el interior del círculo $|z| \leq q|\xi|$.

Inmediatamente puede pasarse al siguiente teorema adicional:

Las dos series

$$D(z) = \sum_{v=1}^{\infty} v a_v z^{v+1}$$

$$I(z) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{a_v}{v+1} z^{v+1}$$

también convergen absoluta y uniformemente si $|z| \leq q|\xi|$.

La demostración se desarrolla exactamente como antes. Puesto que la serie $P(z)$ converge para $z = \xi$, se deduce que el n -ésimo término, $a_n \xi^n$, tiende a cero conforme n crece. Por tanto, evidentemente existe una constante positiva M tal que se cumple la desigualdad $|a_n \xi^n| < M$ para todos los valores de n . Si ahora $|z| = q|\xi|$, donde $0 < q < 1$, se tiene

$$|a_n z^n| < M q^n, \quad |n a_n z^{n-1}| < \frac{M}{|\xi|} n q^{n-1}, \quad \left| \frac{a_n}{n+1} z^{n+1} \right| < \frac{M|\xi|}{n+1} q^{n+1}.$$

Así, se obtienen las series de comparación que, como ya se ha visto

(p. 771), convergen absolutamente. Por lo tanto, se ha probado el teorema.

En el caso de una serie de potencias se tienen dos posibilidades: la serie converge para todos los valores de z , o bien, existen valores $z = \eta$ para los cuales diverge. Entonces, por el teorema anterior, la serie debe diverger para todos los valores de z para los cuales $|z| > |\eta|$ (ver el Volumen I, p. 541) y, precisamente como en el caso de las series de potencias con términos reales, existe un *radio de convergencia*, ρ , tal que la serie converge cuando $|z| < \rho$ y diverge cuando $|z| > \rho$. Lo mismo se aplica a las dos series $D(z)$ e $I(z)$, siendo el valor de ρ el mismo que para la serie original. El círculo $|z| = \rho$ se llama *círculo de convergencia* de la serie de potencias. Ninguna proposición general puede hacerse acerca de la convergencia o divergencia de la serie sobre la circunferencia del propio círculo, es decir, para $|z| = \rho$.

c. Derivación e integración de series de potencias

Una serie convergente de potencias

$$P(z) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v z^v$$

define una función de la variable compleja z en el interior de su círculo de convergencia. En esa región, es el límite hacia el cual tienden los polinomios

$$P_n(z) = \sum_{v=0}^n a_v z^v$$

a medida que n tiende a infinito.

Un polinomio $f(z)$ puede derivarse con respecto a la variable independiente z exactamente en la misma forma que si se tratase de una variable real. En primer lugar, nótese que se cumple la identidad algebraica

$$\frac{z_1^n - z^n}{z_1 - z} = z_1^{n-1} + z_1^{n-2} z + \dots + z^{n-1}$$

Si ahora se hace que z_1 tienda a z ,¹ inmediatamente se tiene

¹El concepto de límite para una variable compleja *continua* ($z_1 \rightarrow z$) puede introducirse exactamente en la misma forma que para una variable real.